

格物学堂 5 月 10 日组会

王子越

华中科技大学物理学院强基 2401 班

① 有关 Hermite 矩以及多项式

- Balescu 定义
- Ji & Held 定义

② 有关碰撞算子

- Balescu 的处理
- Rosenbluth 势

可约张量 Hermite 多项式与矩

1. 定义：可约张量 Hermite 多项式 $\tilde{H}_{r_1 \dots r_n}^{(n)}(\mathbf{c})$



$$\tilde{H}_{r_1 \dots r_n}^{(n)}(\mathbf{c}) = (-1)^n e^{c^2/2} \frac{\partial}{\partial c_{r_1}} \frac{\partial}{\partial c_{r_2}} \dots \frac{\partial}{\partial c_{r_n}} e^{-c^2/2}$$

● 符号说明：

- $\mathbf{c} = (c_1, c_2, c_3)$ ：无量纲变量
- $r_1 \dots r_n$ ：张量指标，每个取值为 1, 2, 3。多项式对指标完全对称。

2. 矩的定义

$$\tilde{h}_{r_1 \dots r_n}^{(n)} = \int d\mathbf{c} \phi^0(\mathbf{c}) \tilde{H}_{r_1 \dots r_n}^{(n)}(\mathbf{c}) \chi(\mathbf{c})$$

- $\phi^0(\mathbf{c}) = (2\pi)^{-3/2} e^{-c^2/2}$ ：归一化 Maxwell 函数。
- $\chi(\mathbf{c})$ ：分布函数的偏离。

3. 缺点

可约张量 Hermite 多项式的迹不为零，导致不同阶的不可约张量（标量、矢量、无迹张量）信息混杂。一个物理矢量的信息会散布在所有奇数阶可约张量中，不利于分类和截断。

迹的物理意义

“可约”与“不可约”的核心区别在于迹是否为零：

- 可约张量：迹不为零
 - 可以分解成一个**无迹部分**（不可约张量）加上一个或多个由低阶张量与单位张量 δ_{rs} 组合成的**迹部分**
- 不可约张量：迹为零
 - 对任意一对指标缩并结果为零，无法再进一步分解

分解示例：

$$\tilde{A}_{rs} = \underbrace{A_{rs}}_{\text{不可约 (无迹)}} + \frac{1}{3} \underbrace{(\tilde{A}_{mm})}_{\text{迹 (标量)}} \delta_{rs}$$

可约张量中混杂了低阶不可约张量的信息。

从可约到不可约

作者在附录中详细讲解了不可约 Hermite 多项式能够简便描述各向异性体系的原因，这里总结：

- 在球坐标下，角度部分的完备正交基是**球谐函数** $Y_l^m(\theta, \phi)$
- 球谐函数的阶数 l 天然标记了旋转对称性（各向异性的类型）
- 在 Descartes 坐标下， Y_l^m 恰好对应**无迹（不可约）对称张量**

⇒ **不可约张量 Hermite 多项式**

- 角度部分：阶数为 l 的无迹张量（对应球谐函数 Y_l^m ）
- 径向部分：Laguerre-Sonine 多项式 $L_n^{l+1/2}(c^2/2)$
- 每个基函数直接对应**一种物理各向异性**：标量/矢量/张量……

不可约张量 Hermite 多项式与矩

不可约张量 Hermite 多项式的定义

$$\text{标量}(l=0): H^{(2n)}(\mathbf{c}) = L_n^{1/2} \left(\frac{1}{2} c^2 \right)$$

$$\text{矢量}(l=1): H_r^{(2n+1)}(\mathbf{c}) = \sqrt{\frac{3}{2}} c_r L_n^{3/2} \left(\frac{1}{2} c^2 \right)$$

$$\text{零迹二阶张量}(l=2): H_{rs}^{(2n)}(\mathbf{c}) = \sqrt{\frac{15}{8}} \left(c_r c_s - \frac{1}{3} c^2 \delta_{rs} \right) L_{n-1}^{5/2} \left(\frac{1}{2} c^2 \right)$$

其中 $\mathbf{c} = (m/T)^{1/2}(\mathbf{v} - \mathbf{u})$ 是无量纲热速度, L_n^α 是 Laguerre-Sonine 多项式。
多项式的次数为 $\rho = l + 2n$, 张量阶数为 l 。标量、矢量和零迹张量分别对应球谐函数 Y_0^0 、 Y_1^m 和 Y_2^m 的角度结构。

展开与矩的定义

任意偏离平衡的分布函数 $\chi(\mathbf{c})$ 可展开为: $\chi(\mathbf{c}) = \sum_{l,n} h_{r_1 \dots r_l}^{(l+2n)} H_{r_1 \dots r_l}^{(l+2n)}(\mathbf{c})$ 展开系数即为不可约 Hermite 矩, 由正交性给出:

$$h_{r_1 \dots r_l}^{(\rho)} = \int d\mathbf{c} \phi^0(\mathbf{c}) H_{r_1 \dots r_l}^{(\rho)}(\mathbf{c}) \chi(\mathbf{c}), \quad \phi^0(\mathbf{c}) = (2\pi)^{-3/2} e^{-c^2}$$

$\Rightarrow$ 每个矩 $h_{r_s}^{(\rho)}$ 直接标记一种物理各向异性: 标量、矢量、零迹张量等。

不可约 Hermite 矩与物理量的对应

不可约 Hermite 矩的定义

$$h_{r_1 \dots r_q}^{\alpha(\rho)} = \int d\mathbf{c} \phi^0(c) H_{r_1 \dots r_q}^{(\rho)}(\mathbf{c}) \chi^\alpha(\mathbf{c}), \quad \phi^0(c) = (2\pi)^{-3/2} e^{-c^2}$$

低阶矩与物理量的直接对应:

- 压强张量

$$\pi_{rs}^\alpha = \sqrt{2} n_\alpha T_\alpha h_{rs}^{\alpha(2)}$$

二阶零迹张量 Hermite 矩 $h_{rs}^{(2)}$ 直接给出粘性应力。

- 热流

$$q_r^\alpha = \sqrt{\frac{5}{2}} m_\alpha n_\alpha \left(\frac{T_\alpha}{m_\alpha} \right)^{3/2} h_r^{\alpha(3)}$$

三阶矢量 Hermite 矩 $h_r^{(3)}$ 直接给出热流。

- 粒子流与电流

$$\Gamma_r^\alpha \propto h_r^{\alpha(1)}, \quad j_r \propto h_r^{(1)}$$

一阶矢量矩对应粒子流和电流。

论文 II.A: 不可约 Hermite 多项式和矩的定义

不可约张量 Hermite 多项式:

$$\mathbf{P}_a^{lk} = \mathbf{P}^l(\hat{\mathbf{v}}) s_a^l L_k^{(l+1/2)}(s_a^2)$$

- $\mathbf{P}^l(\hat{\mathbf{v}})$: l 阶不可约 (无迹) 调和多项式, 由递推关系定义, $\mathbf{P}^0 = 1$, $\mathbf{P}^1 = \mathbf{v}$, $\mathbf{P}^2 = \mathbf{v}\mathbf{v} - \frac{1}{3}v^2\mathbf{I}$
- $L_k^{(l+1/2)}(s_a^2)$: Sonine 多项式, 按 x^m 展开的系数显式给出
- $s_a = v/v_{Ta}$, $v_{Ta} = \sqrt{2T_a/m_a}$

矩的定义:

$$n_a M_a^{lk}(t, \mathbf{x}) = \int d\mathbf{v} \mathbf{P}^l(\mathbf{v}) v_{Ta}^{2k} L_k^{(l+1/2)}(s_a^2) f_a(t, \mathbf{x}, \mathbf{v})$$

分布函数的矩展开:

$$f_a = \sum_{lk} \frac{1}{\sigma_k^l} f_a^{lk}, \quad f_a^{lk} = f_a^{(0)} \mathbf{P}_a^{lk} \cdot \hat{\mathbf{M}}_a^{lk}$$

其中 $f_a^{(0)}$ 为 Maxwell 分布, $\hat{\mathbf{M}}_a^{lk} = v_T^{-(l+2k)} M_a^{lk}$ 为无量纲矩。

- **教材的处理方式：**将角度各向异性和径向变化放在一起成完整的不可约 Hermite 多项式

$$\text{例: } H_{rs}^{(2n)}(\mathbf{c}) \propto (c_r c_s - \frac{1}{3} c^2 \delta_{rs}) L_{n-1}^{5/2}(\frac{1}{2} c^2)$$

- **论文的处理方式：**将两者变为为独立的因子

$$\mathbf{P}_a^{lk} = \underbrace{\mathbf{P}^l(\hat{\mathbf{v}}) s_a^l}_{\text{角度部分}} \underbrace{L_k^{(l+1/2)}(s_a^2)}_{\text{径向部分}}$$

不可约调和多项式 $\mathbf{P}^l(\mathbf{v})$ 的递推定义：

$$\mathbf{P}^{l+1}(\mathbf{v}) = \mathbf{v} \mathbf{P}^l(\mathbf{v}) - \frac{v^2}{2l+1} \partial_v \mathbf{P}^l(\mathbf{v}), \quad \mathbf{P}^0 = 1$$

$$P_{\alpha\beta\ldots\gamma}^{l+1}(\mathbf{v}) = v_\alpha P_{\beta\ldots\gamma}^l(\mathbf{v}) - \frac{v^2}{2l+1} \partial_\alpha P_{\beta\ldots\gamma}^l(\mathbf{v})$$

- 从分量形式可验证： $\mathbf{P}^l$ ($l \geq 2$) 对任意一对指标对称且无迹
- 低阶例子： $\mathbf{P}^0 = 1$, $\mathbf{P}^1 = \mathbf{v}$, $\mathbf{P}^2 = \mathbf{v}\mathbf{v} - \frac{1}{3} v^2 \mathbf{I}$

符号体系

Balescu	Ji & Held
无量纲 $\mathbf{c} = \sqrt{m/T}(\mathbf{v} - \mathbf{u})$	无量纲 $s_a = v/v_{Ta}$, 热速度 $v_{Ta} = \sqrt{2T_a/m_a}$
权函数 $\phi^0(c) = (2\pi)^{-3/2} e^{-c^2}$	Maxwell 分布 $f_a^{(0)} = \frac{n_a}{\pi^{3/2} v_{Ta}^3} e^{-s_a^2}$
Hermite 多项式 $H_{r_1 \dots r_l}^{(\rho)}(\mathbf{c})$ $\rho = l + 2n \ (n = 0, 1, \dots)$	Hermite 多项式 $\mathbf{P}_a^{lk} = \mathbf{P}^l(\hat{\mathbf{v}}) s_a^l L_k^{(l+1/2)}(s_a^2)$ 次数 $\rho = l + 2k \ (k = 0, 1, \dots)$
无迹张量因子 $c_r c_s - \frac{1}{3} c^2 \delta_{rs}$ 等	不可约调和多项式 $\mathbf{P}^l(\mathbf{v})$
Sonine 多项式 $L_n^{l+1/2}(c^2/2)$	Sonine 多项式 $L_k^{(l+1/2)}(s_a^2)$
Hermite 矩 $h_{r_1 \dots r_l}^{(l+2n)}$ (对偏离 χ^α 定义) $\int d\mathbf{c} \phi^0 H^{(\rho)} \chi^\alpha$	矩 M_a^{lk} (对完整 f_a 定义) $n_a M_a^{lk} = \int d\mathbf{v} \mathbf{P}^l v_{Ta}^{2k} L_k^{(l+1/2)} f_a$
归一化: 正交权 ϕ^0	归一化: $\sigma_k^l = \sigma_l \lambda_k^l$

物理量	教材 (Balescu)	论文 (Ji & Held)
密度	n^α	$M^{00} = 1$
温度	T^α	$M^{01} = -V_a^2$
流体速度	v^α	$M^{10} = \mathbf{V}_a$
粒子流	$\Gamma_r^\alpha \propto h_r^{\alpha(1)}$	—
电流	$j_r \propto h_r^{(1)}$	—
压强张量 (粘性应力)	$\pi_{rs}^\alpha = \sqrt{2} n_\alpha T_\alpha h_{rs}^{\alpha(2)}$	$M^{20} = \frac{\Pi_a}{m_a n_a}$
热流	$q_r^\alpha = \sqrt{\frac{5}{2}} m_\alpha n_\alpha \left(\frac{T_\alpha}{m_\alpha} \right)^{3/2} h_r^{\alpha(3)}$	$M^{11} \propto \mathbf{Q}_a$
热应力张量	—	$M^{21} \propto \Theta_a$

对应关系：教材的 $h_{r_1 \dots r_l}^{(l+2n)}$ 与论文的 M^{lk} 描述同一物理内容，仅归一化和符号约定不同。

一个简单但是关键的问题

不可约张量 Hermite 多项式来源于球谐函数的角度和径向部分相乘，为什么要使用无迹张量因子而不是连带勒让德多项式？

两者是同一数学对象的两种等价表示

- **球坐标系：**角向完备基是球谐函数 $Y_l^m(\theta, \phi)$ ，其角向部分为连带勒让德多项式 $P_l^m(\cos \theta)$
- **笛卡尔坐标系：**同一组角向完备基恰好对应无迹对称张量 $\mathbf{P}^l(\hat{\mathbf{v}})$
- 两者可以相互线性变换，数学上完全等价

选择无迹张量的原因

- **动能积分和碰撞算子**在笛卡尔坐标下处理远比球坐标简单
- 物理量（热流 $\mathbf{q}$ 、应力张量 $\boldsymbol{\pi}$ ）本身都是笛卡尔坐标下的矢量和张量，展开系数直接对应物理分量

Balescu 对碰撞算符的处理 (一)

论文作者使用 Rosenbluth 势来处理碰撞项是一个非常精彩的操作，不过在此之前先回想一下 Balescu 的经典处理。

分布函数的演化由 Boltzmann 方程支配：

$$\partial_t f^\alpha + \mathbf{v} \cdot \nabla f^\alpha + \frac{e_\alpha}{m_\alpha} \left(\mathbf{E} + \frac{1}{c} \mathbf{v} \times \mathbf{B} \right) \cdot \partial_v f^\alpha = \mathcal{X}^\alpha$$

左端依次为时间演化、自由流动、电磁场作用；右端 $\mathcal{X}^\alpha$ 为碰撞项。

矩方程中的碰撞项——广义摩擦

动理方程乘以不可约 Hermite 多项式并积分，碰撞部分成为

$$Q_{r_1 r_2 \dots}^m = n_\alpha^{-1} \int d\mathbf{v} H_{r_1 r_2 \dots}^{(m)} ((m_\alpha / T_\alpha)^{1/2} (\mathbf{v} - \mathbf{u}^\alpha)) \mathcal{X}^\alpha$$

广义摩擦的结构

$$Q_r^{(M)} = \sum_N C_{MN} h_r^{(N)} + \sum_{N,P} D_{M|NP} h_r^{(N)} h_{rs}^{(P)} + \dots$$

- 线性部分：碰撞矩阵 C_{MN} ，对称且本征值全负
- 非线性部分： $D_{M|NP}$ ，微扰小时可忽略

Balescu 对碰撞算符的处理 (二)

两类碰撞的贡献

- 同种粒子 (ee, ii): Landau 碰撞算符
电子矩阵元 $\propto \tau_e^{-1}$, 离子 $\propto \tau_i^{-1}$
- 异种粒子 (ei): Lorentz 气体模型 (要求 $m_e/m_i \ll 1$)
 ie 碰撞相对 ii 可忽略

线性碰撞矩阵的典型系数

$$c_{11}^e = 1, \quad c_{13}^e = \frac{3}{\sqrt{10}}, \quad c_{33}^e = \frac{13 + 4\sqrt{2}Z^{-1}}{10}, \quad \dots$$
$$c_{22}^i = \frac{3\sqrt{2}}{5}, \quad \dots$$

Balescu 方法的局限性

- 碰撞矩阵只能逐阶计算, 没有任意阶通用公式
- 异种粒子碰撞受限于小质量比近似

写不出任意阶矩的演化方程, 很大程度上在于处理碰撞算子的麻烦。论文的作者则给出了一个优雅的处理方法。

处理碰撞算符，仍然从玻尔兹曼方程出发，**Boltzmann 方程**

$$\partial_t f_a + \mathbf{v} \cdot \nabla f_a + \frac{e_a}{m_a} (\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}) \cdot \partial_v f_a = \sum_b C(f_a, f_b)$$

Coulomb 碰撞算符的 Landau 形式

$$C(f_a, f_b) = \frac{\gamma_{ab}}{2} \partial_v \cdot \int d\mathbf{v}' \mathbf{U} \cdot \left(\frac{\partial_v f_a}{m_a} f_b - f_a \frac{\partial_{v'} f_b}{m_b} \right)$$

- $\mathbf{u} = \mathbf{v} - \mathbf{v}'$, $\mathbf{U} = \frac{1}{u^3} (u^2 \mathbf{I} - \mathbf{u}\mathbf{u})$
- $\gamma_{ab} = \frac{e_a^2 e_b^2 \ln \Lambda_{ab}}{4\pi \epsilon_0^2 m_a}$, Λ_{ab} 为 Coulomb 对数

这是一个**积分-微分算符**：同时含有对 $\mathbf{v}$ 的导数和 $\mathbf{v}'$ 的积分。当然，这一部分实际上和 Balescu 的处理是一致的。

目标是变为 **Coulomb 碰撞算符的 Rosenbluth 势形式**

$$C_{ab} = \frac{\gamma_{ab}}{2m_a} \partial_v \cdot \left(\partial_v \partial_v G_b \cdot \partial_v f_a - 2 \left(1 + \frac{m_a}{m_b} \right) f_a \partial_v H_b \right)$$

Rosenbluth 势：从积分-微分到纯微分

目标：解析计算 Rosenbluth 势 G_b 和 H_b ，使碰撞算符变为纯微分算符。

第一步：将势写成矩的线性组合

分布函数按矩展开 $f_b = f_b^{(0)} + \sum_{lk} f_b^{lk}$ ，势对 f_b 是线性的：

$$G^{lk}(\mathbf{v}) = \int d\mathbf{v}' f^{lk}(\mathbf{v}') |\mathbf{v} - \mathbf{v}'|$$

第二步：用单项式代替 Sonine 多项式

$L_k^{(l+1/2)}(s^2) = \sum_{m=0}^k c_{km}^l s^{2m}$ ，先算单项式对应的势：

$$G_*^{lm}(\mathbf{v}) = \int d\mathbf{v}' f^{(0)}(\mathbf{v}') \mathbf{P}^l(\mathbf{v}') s'^{2m} |\mathbf{v} - \mathbf{v}'|$$

然后通过 $\mathbf{G}^{lk} = \hat{\mathbf{M}}^{lk} \cdot \sum_{m=0}^k c_{km}^l \mathbf{G}_*^{lm}$ 组合回来。

角度积分与高低速积分

第三步：完成角度积分

利用勒让德多项式的展开性质和正交关系（公式 25-26），消去方位角 ϕ 和极角 ξ' ：

$$\int_{-1}^1 d\xi' \sqrt{s^2 + s'^2 - 2ss'\xi'} P_l(\xi') = \frac{2}{2l+1} \left(\frac{1}{2l+3} \frac{s_{>}^{l+2}}{s_{<}^{l+1}} - \frac{1}{2l-1} \frac{s_{<}^l}{s_{>}^{l-1}} \right)$$

$s_{>} = \max(s, s')$, $s_{<} = \min(s, s')$ 。角度积分被消去，仅留下 s 和 s' 的代数函数。

第四步：定义高低速积分

$s_{>}$ 、 $s_{<}$ 将径向积分自然分成两段：

$$I_+^k = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^s ds' s'^k e^{-s'^2}, \quad I_-^k = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_s^\infty ds' s'^k e^{-s'^2}$$

I_+^k 给出误差函数 $E = \text{erf}(s)$ 的多项式， I_-^{k+1} 给出 $E' = \frac{2}{\sqrt{\pi}} e^{-s^2}$ 的多项式（公式 30-31）。

Rosenbluth 势的解析结果

第五步：完成径向积分

综合以上，得到 Rosenbluth 势的显式解析表达：

$$\mathbf{G}_*^{lm} = 2n v_T \frac{\mathbf{P}^l(\hat{\mathbf{v}})}{(2l+1)} \left[\frac{1}{2l+3} \left(\frac{I_+^{2l+2m+4}}{s^{l+1}} + s^{l+2} I_-^{2m+1} \right) - \frac{1}{2l-1} \left(\frac{I_+^{2l+2m+2}}{s^{l-1}} + s^l I_-^{2m+3} \right) \right]$$

$$H_*^{lm} = \frac{2n}{v_T} \frac{\mathbf{P}^l(\hat{\mathbf{v}})}{(2l+1)} \left(\frac{I_+^{2l+2m+2}}{s^{l+1}} + s^l I_-^{2m+1} \right)$$

这符合：

$$H_b(\mathbf{v}) = \int d\mathbf{v}' f_b(\mathbf{v}') \frac{1}{|\mathbf{v} - \mathbf{v}'|}$$

$$G_b(\mathbf{v}) = \int d\mathbf{v}' f_b(\mathbf{v}') |\mathbf{v} - \mathbf{v}'|$$

碰撞算符的微分化

将势代回碰撞算符 (论文公式 3):

$$C_{ab} = \frac{\gamma_{ab}}{2m_a} \partial_v \cdot \left(\partial_v \partial_v G_b \cdot \partial_v f_a - 2 \left(1 + \frac{m_a}{m_b} \right) f_a \partial_v H_b \right)$$

现在 G_b 、 H_b 已知为 $\mathbf{v}$ 的显式函数 $\Rightarrow$ 只需对 $\mathbf{v}$ 求导即可。

Rosenbluth 势方法的优雅之处:

- 原 Landau 形式: $\partial_v \cdot \int d\mathbf{v}' \mathbf{U} \cdot (\dots)$ — 积分-微分算符
- Rosenbluth + 矩展开: $\partial_v \cdot (\partial_v \partial_v G_b \cdot \partial_v f_a - \dots)$ — **纯微分算符**

后续任务:

将 f_a 的矩展开和 G_b 、 H_b 的解析形式代入, 得到线性化碰撞算符对任意 (l, k) 矩的**显式**作用结果。